سندھ سائنس لرننگ پورٹل

جماعت پنجم · سائنس

باب 4

ماحولیاتی آلودگی



سیکھیں کہ آلودگی کیا ہے، ہوا، پانی اور زمین کیسے آلودہ ہوتے ہیں، اور ہم کچرا کم کر کے ماحول کو کیسے صاف رکھ سکتے ہیں۔

سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے نصاب کے مطابق

sindh-science-portal.vercel.app

باب 4

ماحولیاتی آلودگی

ہم کیا سیکھیں گے؟ سیکھیں کہ آلودگی کیا ہے، ہوا، پانی اور زمین کیسے آلودہ ہوتے ہیں، اور ہم کچرا کم کر کے ماحول کو کیسے صاف رکھ سکتے ہیں۔

1 آلودگی کیا ہے؟

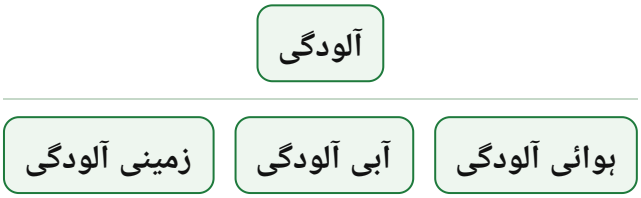
جب ہوا، پانی یا زمین میں ایسی چیزیں مل جائیں جو انسانوں، جانوروں اور پودوں کے لیے **نقصان دہ** ہوں، تو اسے **آلودگی** کہتے ہیں۔

آلودگی پیدا کرنے والی نقصان دہ چیزوں کو **آلودہ کار** کہتے ہیں، جیسے دھواں، گندا پانی، پلاسٹک کی تھیلیاں اور کارخانوں کے کیمیکل۔

زیادہ تر آلودگی **انسانوں** کے کاموں سے ہوتی ہے۔

آلودگی کی تین بڑی قسمیں ہیں: **ہوائی آلودگی**، **آبی آلودگی** اور **زمینی آلودگی**۔

خاکہ: حصے اور ان کا کام



آلودگی (آلودگي · Pollution)
ہوا، پانی یا زمین میں نقصان دہ چیزوں کا مل جانا۔

ہوائی آلودگی (هوا جي آلودگي · Air pollution)
گاڑیوں، کارخانوں اور کچرا جلانے کا دھواں۔ اس سے کھانسی اور دمہ ہوتا ہے۔

آبی آلودگی (پاڻيءَ جي آلودگي · Water pollution)
سیوریج، کیمیکل اور کچرا پانی میں۔ اس سے ہیضہ اور ٹائیفائیڈ ہوتا ہے۔

زمینی آلودگی (زمين جي آلودگي · Land pollution)
پلاسٹک، بوتلیں اور کچرا زمین پر پھینکنا۔ اس سے مٹی اور زیر زمین پانی خراب ہوتا ہے۔

2 ہوائی آلودگی

ہوائی آلودگی کی وجوہات:

- گاڑیوں اور رکشوں کا **دھواں**۔
- **کارخانوں** کی چمنیوں سے نکلنے والا دھواں اور گیسیں۔
- **کچرا جلانا** اور لکڑی، کوئلہ اور تیل جیسے ایندھن جلانا۔

آلودہ ہوا میں سانس لینے سے **کھانسی**، **دمہ**، آنکھوں میں جلن، سر درد اور پھیپھڑوں کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ بڑے شہروں جیسے کراچی میں گاڑیوں کے دھوئیں کی وجہ سے ہوائی آلودگی بہت زیادہ ہے۔



تصویر: Adina Voicu · CC0 · Wikimedia Commons

3 آبی اور زمینی آلودگی

آبی آلودگی کی وجوہات: گھروں کا گندا پانی (**سیوریج**) صاف کیے بغیر دریا یا سمندر میں چھوڑنا، کارخانوں کے کیمیکل، اور کھیتوں سے بہنے والی کیڑے مار دوائیں اور کھادیں۔

آلودہ پانی پینے سے **ہیضہ**، **ٹائیفائیڈ** اور اسہال کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ آلودہ پانی میں مچھلیاں اور دوسرے جاندار بھی مر جاتے ہیں۔

زمینی آلودگی تب ہوتی ہے جب کچرا، جیسے پلاسٹک کی تھیلیاں، بوتلیں، کاغذ اور ٹین کے ڈبے، زمین پر پھینکے جائیں۔

کچرے کے ڈھیر مٹی اور زیر زمین پانی کو خراب کرتے ہیں۔ جانور پلاسٹک کھا کر بیمار ہوتے ہیں اور کچرے پر مکھیاں اور مچھر پلتے ہیں۔

4 گلنے والا اور نہ گلنے والا کچرا

- **گلنے والا (بائیوڈیگریڈیبل) کچرا**: جو جراثیم کی وجہ سے کچھ عرصے میں گل سڑ کر مٹی میں مل جائے۔ مثالیں: سبزیوں اور پھلوں کے چھلکے، بچا ہوا کھانا، سوکھے پتے اور کاغذ۔
- **نہ گلنے والا کچرا**: جو سو سال تک بھی نہیں گلتا۔ مثالیں: **پلاسٹک**، شیشہ، ٹین کے ڈبے اور پولیتھین۔

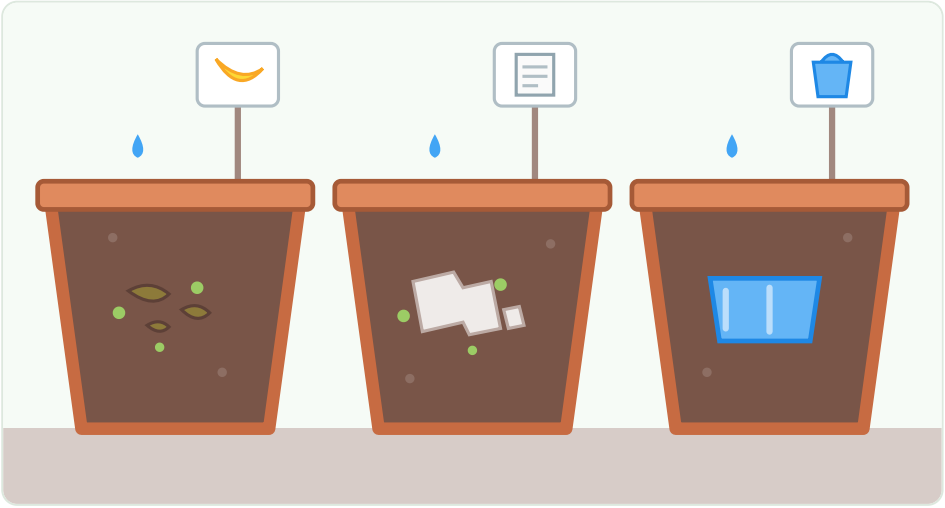
پلاسٹک دریا اور سمندر میں پہنچ کر مچھلیوں، کچھوؤں اور پرندوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔

ہم آلودگی یوں کم کر سکتے ہیں: **کم استعمال**، **دوبارہ استعمال** اور **ری سائیکل** کریں۔ کپڑے کی تھیلی استعمال کریں، کچرا نہ جلائیں، کچرا ڈسٹ بن میں ڈالیں، پیدل چلیں یا مشترکہ سواری استعمال کریں اور **درخت لگائیں**۔

اہم الفاظ

English	سنڌي	اردو
pollution	آلودگي	آلودگی
pollutant	آلوده ڪندڙ	آلودہ کار
environment	ماحول	ماحول
smoke	دونهون	دھواں
sewage	سيوريج	سیوریج
waste	ڪچرو	کچرا
biodegradable	گرندڙ ڪچرو	گلنے والا کچرا
non-biodegradable	نه گرندڙ ڪچرو	نہ گلنے والا کچرا
recycle	ري سائيڪل	ری سائیکل
asthma	دمو	دمہ

تجربہ: کون سا کچرا مٹی میں گلتا ہے؟



درکار اشیاء

- مٹی سے بھرے تین چھوٹے گملے
- کیلے یا سبزی کا چھلکا
- کاغذ کا ٹکڑا
- پلاسٹک کی تھیلی کا ٹکڑا
- پانی اور لیبل

طریقہ

1. ہر گملے میں ایک چیز تقریباً 5 سینٹی میٹر گہری دفن کریں۔
2. ہر گملے پر اس چیز کا نام لکھیں۔
3. ہر دوسرے دن مٹی پر تھوڑا پانی ڈالیں تاکہ مٹی نم رہے۔
4. تین ہفتوں کے بعد احتیاط سے مٹی کھود کر تینوں چیزیں دیکھیں۔
5. لکھیں کہ کون سی چیز گل گئی اور کون سی ویسی ہی رہی۔

احتیاط: مٹی اور کچرے کو ہاتھ لگانے کے بعد صابن سے ہاتھ دھوئیں۔ شیشہ یا تیز دھار چیزیں استعمال نہ کریں۔

ہم نے کیا سیکھا؟ چھلکا کافی گل گیا، کاغذ نرم ہو کر پھٹنے لگا، لیکن پلاسٹک بالکل ویسا ہی رہا۔ مٹی کے جراثیم گلنے والے کچرے کو توڑ دیتے ہیں، لیکن پلاسٹک کو نہیں توڑ سکتے۔ اس لیے پلاسٹک کم استعمال کرنا چاہیے۔

مشق کے سوالات

درست جواب پر دائرہ لگائیں

1. **آلودگی کیا ہے؟**

(الف) ہوا، پانی یا زمین میں نقصان دہ چیزوں کا مل جانا
(ب) درخت لگانا
(ج) بارش ہونا
(د) کچرا ڈسٹ بن میں ڈالنا

2. **آلودگی پیدا کرنے والی نقصان دہ چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟**

(الف) کھاد
(ب) آلودہ کار
(ج) گلنے والی
(د) ویکسین

3. **ان میں سے کون سی چیز ہوائی آلودگی پیدا کرتی ہے؟**

(الف) سائیکل چلانا
(ب) درخت لگانا
(ج) کچرا جلانا
(د) پیدل چلنا

4. **آلودہ ہوا میں سانس لینے سے کون سی بیماری ہو سکتی ہے؟**

(الف) دمہ
(ب) دانتوں کا کیڑا
(ج) ہڈی ٹوٹنا
(د) پاؤں کی خارش

5. **گھروں کے گندے پانی کو کیا کہتے ہیں؟**

(الف) بارش کا پانی **(ب)** سیوریج

(ج) بھاپ **(د)** برف

6. **آلودہ پانی پینے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟**

(الف) ہیضہ **(ب)** نظر کی کمزوری

(ج) دمہ **(د)** کوئی نہیں

7. **ان میں سے کون سا کچرا گلنے والا ہے؟**

(الف) پلاسٹک کی بوتل **(ب)** شیشے کا گلاس

(ج) کیلے کا چھلکا **(د)** ٹین کا ڈبہ

8. **پلاسٹک کی تھیلی کی جگہ کیا استعمال کرنا چاہیے؟**

(الف) دوسری پلاسٹک تھیلی **(ب)** کپڑے کی تھیلی

(ج) پولیتھین **(د)** کچھ نہیں، کچرا جلائیں

9. **ری سائیکل کرنے کا مطلب کیا ہے؟**

(الف) پرانی چیز سے نئی چیز بنانا **(ب)** کچرا جلانا

(ج) کچرا دریا میں پھینکنا **(د)** زیادہ پلاسٹک خریدنا

درست یا غلط لکھیں

10. **زیادہ تر آلودگی انسانوں کے کاموں سے ہوتی ہے۔** _____

11. **کچرا جلانے سے ہوا صاف ہوتی ہے۔** _____

12. **کھیتوں سے بہنے والی کیڑے مار دوائیں پانی آلودہ کر سکتی ہیں۔** _____

13. **پلاسٹک کچھ دنوں میں گل کر مٹی میں مل جاتا ہے۔** _____

14. **درخت لگانے سے ہوا صاف رہتی ہے۔** _____

کالموں کو ملائیں

15. **ہر وجہ کو آلودگی کی قسم سے ملائیں۔**

1. گاڑیوں کا دھواں		(الف) آبی آلودگی
2. سمندر میں سیوریج		(ب) زمینی آلودگی
3. کچرے کے ڈھیر		(ج) ہوائی آلودگی

کالموں کو ملائیں

16. **ہر کچرے کو اس کی قسم سے ملائیں۔**

1. سوکھے پتے		(الف) نہ گلنے والا
2. پلاسٹک کی تھیلی		(ب) گلنے والا

ورک شیٹ: ماحولیاتی آلودگی

نام: _____ تاریخ: _____

الف۔ خالی جگہیں پُر کریں

الفاظ کا ڈبہ: آلودہ کار · دمے · ری سائیکل · سیوریج · پلاسٹک

1. آلودگی پیدا کرنے والی نقصان دہ چیزوں کو _____ کہتے ہیں۔
2. گھروں کا گندا پانی _____ کہلاتا ہے۔
3. آلودہ ہوا سے _____ کی بیماری ہو سکتی ہے۔
4. _____ سو سال تک بھی نہیں گلتا۔
5. پرانی چیزوں سے نئی چیزیں بنانے کو _____ کہتے ہیں۔

ب۔ درست کے لیے ✓ اور غلط کے لیے ✗ لگائیں

1. ☐ کارخانوں کا دھواں ہوا کو آلودہ کرتا ہے۔
2. ☐ آلودہ پانی میں مچھلیاں ٹھیک رہتی ہیں۔
3. ☐ پھلوں کے چھلکے گلنے والا کچرا ہیں۔
4. ☐ کچرا جلانا آلودگی کم کرنے کا اچھا طریقہ ہے۔

ج۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں (قوسین میں نمبر لکھیں)

کالم الف	کالم ب
1. ہوائی آلودگی	( ) پلاسٹک کی تھیلیاں
2. آبی آلودگی	( ) سبزی کے چھلکے
3. زمینی آلودگی	( ) گاڑیوں کا دھواں
4. گلنے والا کچرا	( ) کارخانوں کے کیمیکل

د۔ مختصر جواب دیں

1. آلودگی کی تین قسمیں لکھیں۔

_____

_____

2. گلنے والے اور نہ گلنے والے کچرے میں کیا فرق ہے؟

_____

_____

3. آلودگی کم کرنے کے تین طریقے لکھیں۔

_____

_____

ہ۔ تصویر بنائیں اور نام لکھیں

اپنے اسکول کو صاف رکھنے کے لیے ایک پوسٹر بنائیں۔ اس پر ایک ڈسٹ بن اور ایک نعرہ لکھیں۔

اساتذہ کے لیے

جوابات کی کلید

باب 4: ماحولیاتی آلودگی

مشق کے سوالات

1. (الف) ہوا، پانی یا زمین میں نقصان دہ چیزوں کا مل جانا
2. (ب) آلودہ کار
3. (ج) کچرا جلانا
4. (الف) دمہ
5. (ب) سیوریج
6. (الف) ہیضہ
7. (ج) کیلے کا چھلکا
8. (ب) کپڑے کی تھیلی
9. (الف) پرانی چیز سے نئی چیز بنانا
10. درست
11. غلط
12. درست
13. غلط
14. درست
15. 1 ← (ج)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)
16. 1 ← (ب)، 2 ← (الف)

ورک شیٹ

الف۔ خالی جگہیں پُر کریں: 1. آلودہ کار · 2. سیوریج · 3. دمے · 4. پلاسٹک · 5. ری سائیکل

ب۔ درست کے لیے ✓ اور غلط کے لیے ✗ لگائیں: 1. ✓ · 2. ✗ · 3. ✓ · 4. ✗

ج۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں (قوسین میں نمبر لکھیں): (3) پلاسٹک کی تھیلیاں · (4) سبزی کے چھلکے · (1) گاڑیوں کا دھواں · (2) کارخانوں کے کیمیکل

د۔ مختصر جواب دیں:

1. ہوائی آلودگی، آبی آلودگی اور زمینی آلودگی۔
2. گلنے والا کچرا گل کر مٹی میں مل جاتا ہے، نہ گلنے والا کچرا بہت سالوں تک نہیں گلتا۔
3. کپڑے کی تھیلی استعمال کریں، کچرا نہ جلائیں اور درخت لگائیں۔

تصویروں کے حوالے

- باب 4: commons.wikimedia.org/wiki/File:Smoke_Pollution.jpg · Adina Voicu · CC0

یہ کتاب سندھ سائنس لرننگ پورٹل سے بنائی گئی۔ مفت اور اشتہارات سے پاک۔ sindh-science-portal.vercel.app